부모용 진행 안내 · 단진자 실험과 오차

고3 과학 · 물리심화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-PENDULUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실(1.2 m), 지우개나 너트(작은 추), 셀로판테이프, 줄자, 휴대폰 초시계, 각도기(선택), 계산기, 활동지
- **안전:** 추는 지우개처럼 가벼운 것을 쓰고, 흔들리는 추에 얼굴을 가까이 대지 않습니다.
- **안전:** 실은 식탁 모서리에 단단히 붙이고, 100 cm 진자가 바닥에 닿지 않는지 확인합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 단진자의 주기 $T = 2\pi\sqrt{(l \div g)}$로 주기가 길이의 제곱근에 비례하고 질량·작은 진폭과 무관함을 설명하고, 길이나 g가 바뀔 때의 주기를 구한다.
확인 주기 식(S03), 시범(S04), 연습(S05), 실험과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S12), 혼자 해 보기(S14 ①④), 마무리(S16 ①), 활동지 1
성공 기준 길이 1 m 진자의 주기 약 2.01초, 0.25 m 진자의 주기 약 1.00초를 구하고, 길이 4배일 때 주기가 2배(예시 1.01초 → 2.01초)임을 설명한다.

목표 B 길이를 바꾸며 잰 주기 자료로 T^2-l 그래프를 그려 기울기($4\pi^2 \div g$)로 중력 가속도를 구하고, 우연 오차와 계통 오차를 구별해 줄이는 방법을 제시한다.
확인 실험(S06~S08), 예시 자료(S09), 그래프(S10), 오차 검토(S11), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ②③), 마무리(S16 ②), 활동지 2~5
성공 기준 예시 자료의 기울기 약 4.03에서 $g \approx 9.8\ m/s^2$를 구하고, 반응 시간 0.2초의 상대 오차가 10번 왕복을 재면 10 %에서 1 %로 줄며, 길이를 추 끝까지 재면 g가 크게 나오는 계통 오차임을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 역학적 에너지 보존
- 자료 분석과 결과 검토

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(역학적 에너지 보존, 자료 분석과 결과 검토)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
무거운 추를 매단 진자가 더 빨리 흔들린다고 생각한다.	주기 식에 질량이 없음을 확인하고 같은 길이의 두 추를 함께 흔들어 비교한다(S03, S12).
길이가 4배이면 주기도 4배라고 생각한다(제곱근을 빠뜨림).	주기가 √l에 비례함을 계산과 예시 자료(1.01초 → 2.01초)로 확인한다(S05, S09).
10번 왕복 시간을 그대로 주기로 쓰거나, 세는 횟수를 틀려 g를 잘못 구한다.	'0'부터 세는 방법과 평균 주기 = 평균 ÷ 10을 기록표로 정리한다(S07, S15).

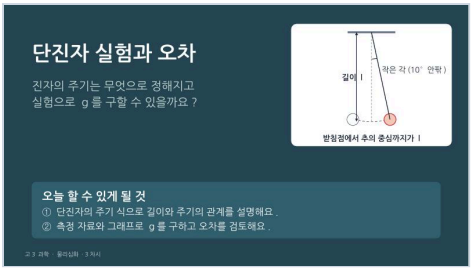
오늘 다루지 않는 것 단진자의 주기 $T = 2\pi\sqrt{(l \div g)}$(작은 진폭), 길이·g와 주기의 비례 관계, 질량·작은 진폭과 무관함, 주기 측정(10번 왕복 × 반복)과 T^2-l 그래프로 g 구하기, 우연 오차·계통 오차·상대 오차를 다룬다. 주기 식의 유도(단진동), 진폭이 큰 경우의 보정, 오차의 전파 공식과 표준 편차, 최소 제곱법은 다루지 않는다. 측정값은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(진자·제곱근·평균·오차)	약 2분	—
S03	단진자의 주기	약 3분	A
S04	주기 계산(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(주기의 비례)	약 2분	A
S06	실험 전 예상하기(길이와 주기)	약 1분	A, B
S07	길이를 바꾸며 주기 재기	약 5분	A, B
S08	결과 정리(진자 실험)	약 2분	A, B
S09	예시 자료: 주기와 g	약 2분	A, B
S10	그래프로 관계 찾기(T^2-l)	약 3분	B
S11	측정 오차 검토	약 3분	B
S12	오개념 비교(무거운 추가 더 빨리?)	약 2분	A
S13	안내받는 연습(g와 오차)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(제곱근·평균·오차)	약 4분	—

장별 안내



S01 **단진자 실험과 오차** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 '역학적 에너지 보존'에서 진자의 높이와 속력을 다루었습니다. 오늘은 진자가 한 번 왕복하는 시간(주기)이 무엇으로 정해지는지 식으로 알아보고, 길이를 바꾸며 주기를 직접 재어 그래프로 관계를 찾고 중력 가속도 g를 구한 뒤, 측정 오차를 검토합니다.

이렇게 말해 보세요

- "줄 길이를 4배로 하면 진자의 왕복 시간은 몇 배가 될까?"

예상 답

- "4배요."
- "2배쯤이요."

막히면

- 그네의 줄이 길수록 천천히 흔들리는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 실(1.2 m), 지우개나 너트 같은 작은 추, 셀로판테이프, 줄자, 휴대폰 초시계, 각도기(선택), 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(진자·제곱근·평균·오차) · 약 2분

고2 '역학적 에너지 보존'과 계산에 쓸 제곱근, 평균, 오차의 뜻을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $v^2 = 2gh$."
- "④는 참값과 측정값의 차이."

정답

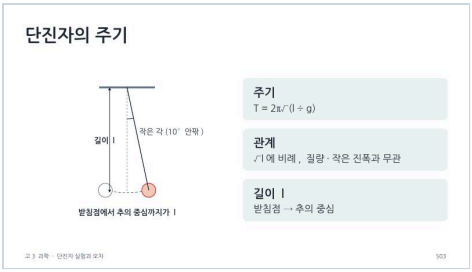
- ① 1.4 m/s
- ② 2, 약 1.41
- ③ 약 10.07초
- ④ 측정값과 참값(기준값)의 차이

막히면

- ①이 흔들리면 고2 '역학적 에너지 보존'을, ②~④가 흔들리면 S18(보충)을 봅니다.

주의

- ③의 평균 내기가 오늘 실험 자료 정리에 그대로 쓰입니다.



S03 **단진자의 주기** · 단진자의 주기 · 약 3분

가벼운 실에 작은 추를 매달아 작은 각(10° 안팎)으로 흔드는 진자를 단진자라 합니다. 주기는 T = 2π√(l ÷ g)로, 길이 l의 제곱근에 비례하고 g의 제곱근에 반비례합니다. 추의 질량과 (작은) 진폭에는 관계가 없습니다 (진자의 등시성). 길이 l은 받침점에서 추의 중심까지입니다.

이렇게 말해 보세요

- “식에 질량이 있니?”
- “길이가 4배면?”

예상 답

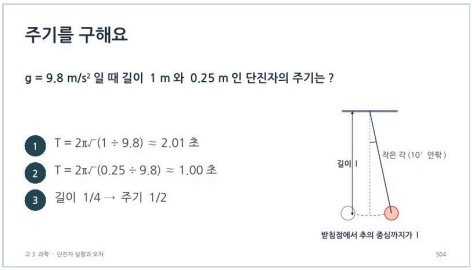
- “없어요.”
- “√4 = 2배요.”

막히면

- 추가 무거우면 중력도 크지만 움직이기도 어려워 효과가 상쇄된다고 설명합니다.

주의

- 진폭이 크면(30° 이상) 주기가 조금 길어져 식에서 벗어납니다.



S04 **주기를 구해요** · 주기 계산(시범) · 약 3분

g = 9.8 m/s^{2}일 때 l = 1 m이면 T = 2π√(1 ÷ 9.8) ≈ 2.01초, l = 0.25 m이면 T ≈ 1.00초입니다. 길이가 1/4이면 주기는 1/2입니다. 그래서 길이 약 1 m 진자는 한 번 왕복에 약 2초, 한쪽으로 가는 데 약 1초가 걸립니다.

이렇게 말해 보세요

- “√(1 ÷ 9.8)는 약?”
- “길이 0.25 m는 1 m의 몇 배?”

예상 답

- “약 0.32요.”
- “1/4, 그래서 주기는 1/2이에요.”

막히면

- 계산기로 1 ÷ 9.8 → √ → × 2π 순서로 누릅니다.

주의

- π ≈ 3.14로 어림합니다.



S05 **주기는 몇 배일까요** · 안내받는 연습(주기의 비례) · 약 2분

도움을 받으며 $T \propto \sqrt{l}$, $T \propto 1 \div \sqrt{g}$를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “④는 g가 1/6.”
- “③은 식에 질량이 있는지.”

정답

- ① 2배
- ② 1/2배
- ③ 같다
- ④ $\sqrt{6} \approx 2.45$배

막히면

- 바뀐 값을 √ 안에 넣어 봅니다.

주의

- ④: g가 1/6이면 √(l ÷ g)가 √6배.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(길이와 주기) · 약 1분

줄 길이 25·50·100 cm로 10번 왕복 시간을 재기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “100 cm는 25 cm보다 몇 배 오래 걸릴까?”
- “한 번만 재지 않고 10번 왕복을 재는 까닭은?”

예상 답

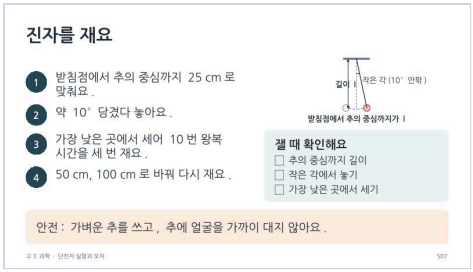
- “4배요.”
- “더 정확해서요.”

막히면

- S04의 계산값을 떠올립니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 진자를 재요 · 길이를 바꾸며 주기 재기 · 약 5분

식탁 모서리에 실을 테이프로 단단히 붙이고 추를 매답니다. 받침점에서 추의 중심까지 25 cm로 맞춥니다. 추를 옆으로 조금(길이의 1/6쯤, 약 10°) 당겼다 놓고, 추가 가장 낮은 곳을 지날 때 '0'부터 세기 시작해 10번 왕복 시간을 잽니다. 세 번 잰 뒤 50 cm, 100 cm로 바꾸어 되풀이합니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 번 잰 값이 얼마나 달라?"
- "100 cm는 25 cm의 몇 배였어?"

예상 답

- "0.2초쯤 달라요."
- "거의 2배예요."

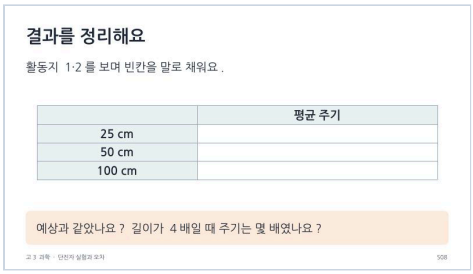
막히면

- 세기를 놓치면 처음부터 다시 잽니다. 추가 원을 그리면 다시 놓습니다.

주의

- 추는 지우개처럼 가벼운 것을 쓰고, 100 cm 진자는 바닥에 닿지 않는지 확인합니다. 흔들리는 추에 얼굴을 가까이 대지 않습니다.

안전: 가벼운 추를 쓰고, 추에 얼굴을 가까이 대지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(진자 실험) · 약 2분

활동지 1·2를 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- "길이가 4배일 때 주기는?"
- "세 번 잰 값의 차이는 얼마였어?"

예상 답

- "2배쯤이요."
- "0.3초 안쪽이에요."

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 평균 주기 = 10번 왕복 시간의 평균 ÷ 10.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 주기와 g · 약 2분

예시 자료: 평균 주기 1.01초, 1.41초, 2.01초는 모형 값(1.00, 1.42, 2.01초)과 1 % 안에서 같고, 길이 4배일 때 주기가 약 2배라 $T \propto \sqrt{l}$를 확인합니다. 각 길이로 $g = 4\pi^2 l \div T^2$를 구하면 9.74, 9.88, 9.80 m/s^{2}입니다. 1 m 진자의 값이 가장 9.8에 가까운 것은 시간이 길어 반응 시간 오차의 비율이 작기 때문으로 볼 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “2.01 ÷ 1.01은?”
- “세 g 값의 평균은?”

예상 답

- “약 2예요.”
- “약 9.81이에요.”

막히면

- 표의 한 줄(1 m)만 계산기로 직접 확인합니다.

주의

- 예시 자료는 어림값입니다. 가정 실험에서 9.6~10.0 m/s^{2}가 나오면 잘된 것입니다.



S10 **그래프로 g 구하기** · 그래프로 관계 찾기(T^2-l) · 약 3분

$T = 2\pi\sqrt{l \div g}$를 제곱하면 $T^2 = (4\pi^2 \div g) \times l$이므로, T^2을 세로축, l을 가로축으로 그리면 원점을 지나는 직선이 되고 기울기는 $4\pi^2 \div g$입니다. 예시 자료의 세 점은 기울기 약 4.03인 직선 위에 있으므로 $g = 4\pi^2 \div 4.03 \approx 9.8$ m/s^{2}입니다. 여러 점을 지나는 직선을 쓰면 한 번의 측정보다 우연 오차의 영향이 줄어듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “T-l 그래프는 직선일까?”
- “T^2-l 그래프의 기울기의 뜻은?”

예상 답

- “곡선이에요.”
- “$4\pi^2 \div g$예요.”

막히면

- $T \propto \sqrt{l}$은 곡선, $T^2 \propto l$은 직선이라는 점을 그래프 모양으로 비교합니다.

주의

- 직선이 원점을 지나지 않으면 길이를 잴 때 계통 오차가 있을 수 있습니다 (S16 ②).



S11 오차를 검토해요 · 측정 오차 검토 · 약 3분

우연 오차는 들쭉날쭉한 오차입니다. 초시계를 누르는 반응 시간이 약 0.2초라면 2초 주기를 한 번만 잴 때 상대 오차가 10 %, 10번 왕복(20초)을 재면 1 %로 줄어듭니다. 여러 번 재어 평균을 내면 더 줄어듭니다. 계통 오차는 한쪽으로 치우친 오차입니다. 길이를 추의 아래 끝까지 재면 l이 실제보다 길어 g가 크게 나오고, 진폭이 크면 주기가 길어져 g가 작게 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “반응 시간 오차를 줄이는 방법은?”
- “길이를 추 끝까지 재면 g는?”

예상 답

- “여러 번 왕복을 한꺼번에 재요.”
- “크게 나와요.”

막히면

- $g = 4\pi^2 l \div T^2$에서 l이 커지면 g가 어떻게 되는지 봅니다.

주의

- 상대 오차 = 오차 ÷ 측정값. 오차를 없앨 수는 없고 줄이는 방법을 설계합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(무거운 추가 더 빨리?) · 약 2분

무거운 추가 더 빨리 흔들린다는 오개념(M1)을 비교합니다. $T = 2\pi\sqrt{l \div g}$에 질량이 없고, 길이가 같으면 주기도 같습니다. 무거운 추는 중력이 크지만 관성도 커 효과가 상쇄됩니다(자유 낙하에서 질량과 관계없이 같은 가속도인 것과 같은 까닭).

이렇게 말해 보세요

- “식에 질량이 있니?”
- “길이를 잴 때 무엇이 달라질 수 있을까?”

예상 답

- “없어요. 곰이 맞아요.”
- “추가 크면 중심까지 길이가 달라져요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 주기는 길이와 g로 정해지며, 질량과는 관계없습니다.

막히면

- 지우개와 너트 두 추를 같은 길이로 매달아 함께 흔들어 봅니다.

주의

- 지치면 S12 뒤에서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다. 크기가 다른 추는 중심까지 길이를 맞춰야 공정한 비교입니다.



S13 g와 오차를 구해요 · 안내받는 연습(g와 오차) · 약 2분

도움을 받으며 측정값으로 g를 구하고 오차를 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 T = 20.0 ÷ 10.”
- “③은 g 식에서 l이 분자.”

정답

- ① $g = 4\pi^2 \times 1 \div 2^2 = \pi^2 \approx 9.87\ m/s^2$
- ② 한 번: 10 %, 10번: 1 %
- ③ 크게 나온다(계통 오차)
- ④ $g = 4\pi^2 \div 4 = \pi^2 \approx 9.87\ m/s^2$

막히면

- T를 먼저 구한 뒤 $g = 4\pi^2 l \div T^2$에 넣습니다.

주의

- $\pi^2 \approx 9.87$입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 주기의 비례(A)와 g·오차(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 설명해 줘.”

정답

- ① 3배
- ② $g = 4\pi^2 \times 0.49 \div 1.4^2 = \pi^2 \approx 9.87\ m/s^2$
- ③ 반응 시간 오차가 같아도 전체 시간이 길어 상대 오차가 1/10로 줄기 때문
- ④ 거의 같다(작은 진폭에서는 진폭과 무관)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “주기 식에서 무엇이 바뀌었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱근과 주기 계산 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 T는 14.0초일까, 1.4초일까?”

정답

- ① 3배 ② 약 9.87 m/s^2 ③ 상대 오차 줄임 ④ 거의 같음

막히면

- ①④가 틀리면 S03~S05·S12로, ②③이 틀리면 S09~S11·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 g가 다른 곳의 주기(A)와 그래프의 계통 오차(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 g가 1/6.”
- “②는 T^2이 0일 때 l이 0이 아닌 것.”

정답

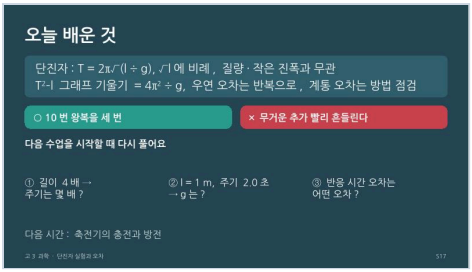
- ① 약 4.9초(2.01 × √6)
- ② 길이를 실제보다 짧게 잰 것(예: 추의 중심이 아니라 위쪽 끝까지 잼), 계통 오차

막히면

- ②: $T^2 = (4\pi^2 \div g)(l + c)$에서 c만큼 짧게 잰 경우를 그려 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “단진자의 주기를 정하는 것은?”
- “g를 정확하게 구하려면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “길이와 g예요.”
- “여러 번 재고 그래프 기울기를 써요.”

정답

- ① 2배
- ② 약 9.87 m/s^2
- ③ 우연 오차(여러 번 왕복·반복 평균으로 줄임)

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘축전기의 충전과 방전’에서도 그래프로 관계를 찾습니다.



S18 **보충: 계산과 오차** · 선수 학습 보충(제곱근·평균·오차) · 약 4분

S02가 흔들리면 제곱근, 평균, 오차의 뜻을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “√9는?”
- “2.0과 2.2의 평균은?”

정답

- 3
- 2.1

막히면

- 계산기의 √ 단추로 값을 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘자료 분석과 결과 검토’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 10초 / 약 20초(2배) / 반응 시간 오차의 비율을 줄이려고
2	예시: 1.01 s, 1.01 / 1.41 s, 2.00 / 2.01 s, 4.03 — T^2이 길이에 비례
3	T = 1.6초, $g = 4\pi^2 \times 0.64 \div 1.6^2 = \pi^2 \approx 9.87\ m/s^2$
4	(가) 크게, 계통 (나) T가 커져 작게, 계통 (다) 커지거나 작아짐, 우연

5	기울기 ≈ 4.03 → $g \approx 9.8\ m/s^2$. 여러 점의 경향을 쓰므로 한 측정의 우연 오차 영향이 작고, 원점을 지나는지로 계통 오차도 점검할 수 있음
6	① 2배 ② $4\pi^2 \div 4 = \pi^2 \approx 9.87\ m/s^2$ ③ 우연 오차, 여러 번 왕복을 한꺼번에 재고 반복해 평균

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근·평균 흔들림(보충 S18) □ 진자 에너지 흔들림 □
S07 실험: 중심까지 길이를 맞춤 □ 가장 낮은 곳에서 셈 □ 세 번 반복 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 주기 관계(①④) □ g·오차(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 무거운 추가 빠름(M1) □ √를 빠뜨림(M2) □ 10번 시간을 주기로 씀(M3) □

메모: _____